

第二版概率论 | 第二章习题 (A) (B) 偶数题

孙承泽 2253710052 能动强基2501 | 截止10月13日

题源：第二版教材印刷页50—53（上传PDF第4—7页）；A组13题，B组3题。

A2 题

射击用的靶子是半径为 R 的圆盘，已知每次射击均能击中靶，且击中靶上任一个以靶心为圆心的小圆盘上的概率与该小圆盘的面积成正比。设随机变量 X 表示弹着点与圆心的距离，试求 X 的分布函数。

A4 题

设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=A+B \arctan x$ ($-\infty < x < +\infty$)。求：(1) 常数 A 及 B ；(2) 随机变量 X 落在区间 $(-1,1]$ 内的概率。

A6 题

设离散型随机变量 X 的分布函数为： $F(x)=0$ ($x < -1$)， 0.125 ($-1 \leq x < 0$)， 0.625 ($0 \leq x < 0.5$)， 0.875 ($0.5 \leq x < 1$)， 1 ($x \geq 1$)。试写出 X 的分布律。

A8 题

设一批产品有 N 个，其中有 M 个次品，每次取一个，用 X 表示从中随机抽取 n 个产品所得的次品数，试按下述两种情况求随机变量 X 的分布律：（1）每次取后放回；（2）每次取后不放回。（注：不放回情形 X 服从的分布称为超几何分布。）

A10 题

某射手在每次射击中能击中目标的概率为 p ，现连续射击直至第 r ($r \geq 1$) 次击中目标为止，求射击次数 X 的分布律。（注：此分布是几何分布的推广，称为负二项分布或帕斯卡分布。）

A12 题

某复杂系统由 500 个相互独立起作用的部件组成，在整个运行期间，每个部件损坏的概率为 0.005。求在整个运行期间最多有 5 个部件损坏的概率。

A14 题

(1) 设 X 服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的泊松分布, 当 k 取何值时, $P(X=k)$ 最大? (2) 在第 11 题中, 最可能的呼唤次数是多少? [第 11 题: 某智能交换机每分钟的呼唤次数服从参数为 4 的泊松分布。]

A16 题

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = A/\sqrt{1-x^2}$ ($|x| < 1$), 在 $|x| \geq 1$ 时为 0。求: (1) 常数 A ; (2) X 落在区间 $[-1/2, 1/2]$ 上的概率; (3) X 的分布函数。

A18 题

设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $F(x)$ 为其分布函数。试证明：对任何实数 x , 有 $F(x) = 1 - F(2\mu - x)$, 从而 $F(\mu) = 0.5$; 而且, 当 X 服从标准正态分布时, 有 $\Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$, $\Phi(0) = 0.5$ 。

A20 题

设随机变量 X 在区间 $[0, 5]$ 上服从均匀分布, 求关于实变量 t 的二次方程 $t^2 + 2(X-3)t + X^2 = 0$ 有实根的概率。

A22 题

设随机变量 X 的分布律为： X 取值：-2,-1,0,1,2,3；相应概率：1/15,1/10,1/6,1/3,3/10,1/30。

求下列随机变量的分布律：(1) $Y_1=2^X$ ；(2) $Y_2=|1-2X|$ ；(3) $Y_3=1-X^2$ ；(4) $Y_4=\cos(\pi X/4)$ 。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

A24 题

设随机变量 X 服从参数为

λ ($\lambda > 0$) 的指数分布, 求下列随机变量的概率密度: (1) $Y_1 = X^3$; (2) $Y_2 = e^{(-\lambda X)}$ 。

[illegible]

A26 题

设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，求随机变量 $Y=|X-\mu|$ 的概率密度 ($\sigma>0$)。

[illegible]

B2 题

某工厂有某一设备 100 台，每台正常工作的概率为 0.99，且每台设备是否正常工作相互独立。（1）若由 5 名维修工各自负责 20 台设备，求设备发生故障时不能及时维修的概率；（2）若由 5 名维修工共同负责 100 台设备，求设备发生故障时不能及时维修的概率。〔按每名维修工同一时刻至多维修 1 台理解“及时”。〕

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no vertical margin lines or other markings present.

B4 题

在半径为 R 、中心在坐标原点的圆周上任取一点（即该点的极角为在 $[-\pi, \pi]$ 上服从均匀分布的随机变量），求：（1）该点的纵坐标的概率密度；（2）连接该点与点 $(R, 0)$ 所成的弦的长度 l 的概率密度。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

B6 题

设 X 服从参数为 λ 的指数分布, 令 $Y = \text{floor}(X) + 1$, 其中 $\text{floor}(x)$ 为不超过 x 的最大整数, 求 Y 的分布。

[illegible]